

```

authorize.py > ...
1  # ИМПОРТ БИБЛИОТЕК
2  import tkinter as tk                # Основная библиотека для GUI
3  from tkinter import messagebox      # Модуль для всплывающих окон
4  import hashlib                       # Для хеширования паролей
5
6  # "БАЗА ДАННЫХ" ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7
8  # здесь будет PostgreSQL (потом)
9  # Пароли храним в виде SHA-256 хеша — так безопаснее.
10 def hash_password(password: str) -> str:
11     """Превращает пароль в хеш SHA-256."""
12     return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
13
14
15 # Словарь: логин -> хеш пароля
16 # Пароли для демонстрации: admin/1234, user/qwerty
17 USERS = {
18     "admin": hash_password("1234"),
19     "user": hash_password("qwerty"),
20 }
21
22 # Счётчик оставшихся попыток входа
23 MAX_ATTEMPTS = 3
24 attempts_left = MAX_ATTEMPTS
25
26 # ФУНКЦИИ ЛОГИКИ
27
28 def toggle_password_visibility():
29     """Показывает/скрывает пароль по нажатию на чекбокс."""
30     if show_password_var.get():
31         # Если галочка стоит — показываем символы
32         entry_password.config(show="")
33     else:
34         # Иначе — маскируем звёздочками
35         entry_password.config(show="*")
36
37
38 def check_login(event=None):
39     """
40     Проверяет введённые логин и пароль.
41     event=None нужен, чтобы функцию можно было вызывать
42     и по кнопке, и по нажатию Enter.
43     """
44     global attempts_left # Изменяем глобальную переменную
45
46     # --- 1. Получаем данные из полей ---
47     login = entry_login.get().strip()      # .strip() убирает пробелы по краям
48     password = entry_password.get()

```

```

50 # --- 2. Проверка на пустые поля ---
51 if not login or not password:
52     messagebox.showwarning("Внимание", "Заполните все поля!")
53     return # Выходим из функции, ничего дальше не делаем
54
55 # --- 3. Проверка логина и пароля ---
56 # Хешируем введенный пароль и сравниваем с тем, что в "базе"
57 password_hash = hash_password(password)
58
59 if login in USERS and USERS[login] == password_hash:
60     # ✅ Успешный вход
61     messagebox.showinfo("Успех", f"Добро пожаловать, {login}!")
62     # Здесь обычно открывают главное окно приложения:
63     # root.destroy()
64     # open_main_window()
65 else:
66     # ❌ Неверные данные
67     attempts_left -= 1 # Уменьшаем счётчик попыток
68
69     if attempts_left > 0:
70         messagebox.showerror(
71             "Ошибка",
72             f"Неверный логин или пароль.\n"
73             f"Осталось попыток: {attempts_left}"
74         )
75     else:
76         messagebox.showerror(
77             "Блокировка",
78             "Превышено число попыток. Приложение будет закрыто."
79         )
80         root.destroy() # Закрываем окно
81         return
82
83 # Очищаем поле пароля и ставим туда курсор
84 entry_password.delete(0, tk.END)
85 entry_password.focus()
86
87
88 # СОЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА
89
90 root = tk.Tk() # Создаём окно
91 root.title("Авторизация") # Заголовок окна
92 root.geometry("360x320") # Размер: ширина x высота
93 root.resizable(False, False) # Запрещаем менять размер
94
95 # ЗАГОЛОВОК
96

```

```

97 label_title = tk.Label(
98     root,
99     text="Вход в систему",
100     font=("Arial", 16, "bold") # Шрифт: Arial 16, жирный
101 )
102 label_title.pack(pady=15) # pady – отступ сверху и снизу
103
104
105 # ПОЛЕ "ЛОГИН"
106
107 label_login = tk.Label(root, text="Логин:")
108 label_login.pack(anchor="w", padx=40) # anchor="w" – прижать влево
109
110 entry_login = tk.Entry(root, width=30) # Поле ввода шириной 30 символов
111 entry_login.pack(padx=40, pady=5)
112 entry_login.focus() # Курсор сразу в этом поле
113
114 # ПОЛЕ "ПАРОЛЬ"
115
116 label_password = tk.Label(root, text="Пароль:")
117 label_password.pack(anchor="w", padx=40)
118
119 entry_password = tk.Entry(
120     root,
121     width=30,
122     show="*" # Скрываем символы звёздочками
123 )
124 entry_password.pack(padx=40, pady=5)
125
126 # ЧЕКБОКС "ПОКАЗАТЬ ПАРОЛЬ"
127
128 show_password_var = tk.BooleanVar(value=False) # Переменная для галочки
129
130 check_show = tk.Checkbutton(
131     root,
132     text="Показать пароль",
133     variable=show_password_var,
134     command=toggle_password_visibility # Вызов при клике
135 )
136 check_show.pack(anchor="w", padx=40)
137
138 # КНОПКА "ВОЙТИ"
139
140 btn_login = tk.Button(
141     root,
142     text="Войти",
143     width=15,

```

authorize.py X manage.py X

✿ authorize.py > ...

```

138 # КНОПКА "ВОЙТИ"
139
140 btn_login = tk.Button(
141     root,
142     text="Войти",
143     width=15,
144     command=check_login,           # Функция, вызываемая при клике
145     bg="#4CAF50",                 # Цвет фона (зелёный)
146     fg="white",                   # Цвет текста
147     activebackground="#45a049",   # Цвет при нажатии
148     cursor="hand2"                # Курсор-рука при наведении
149 )
150 btn_login.pack(pady=20)
151
152
153 # ПРИВЯЗКА КЛАВИШИ ENTER
154
155 # Нажатие Enter в любом месте окна = нажатие кнопки "Войти"
156 root.bind("<Return>", check_login)
157
158 # ЗАПУСК ГЛАВНОГО ЦИКЛА ПРИЛОЖЕНИЯ
159 # mainloop() держит окно открытым и обрабатывает события
160 # (клики, нажатия клавиш и т.д.)
161 root.mainloop()

```

[illegible]